石峰井龙株洲市科达电机技术有限公司“11·17”一般爆燃事故调查报告

编制单位：株洲市石峰区政府事故调查组

编制日期：2026 年 1 月 14 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故单位基本情况.....1
（二）事故现场情况.....2
（三）事故发生经过.....4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场善后处置情况.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....11
四、有关单位存在的主要问题.....14
（一）事故单位存在的主要问题.....14
（二）相关人员存在的主要问题.....14
（三）其他部门履职情况.....14
五、责任认定及处理建议.....17
（一）事故责任人.....17
（二）事故责任单位.....17
六、经验教训及整改防范措施.....17
（一）切实履行企业主体责任.....17

（二）认真抓好宣传警示教育.....18
（三）全面落实政府部门监管责任.....18

石峰井龙株洲市科达电机技术有限公司“11·17”一般爆燃事故调查报告

2025年11月17日约15时23分，位于湖南省株洲市石峰区井龙街道田心高科园内的株洲市科达电机技术有限公司发生一起一般爆燃事故，事故造成1人重伤，2人轻伤。

事故发生后，2025年11月18日，石峰区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，成立了由区科工信局局长严某任组长，田心管理办、区应急管理局、石峰公安分局、区总工会、区监察委、区市场监督管理局、井龙街道办事处、湖南一星律师事务所为成员单位的事故调查组，依法组织开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查，调查取证、专家技术分析及综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定事故性质是一起**员工违章作业导致爆燃伤害的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

事故单位：株洲市科达电机技术有限公司。株洲市科达电机技术有限公司成立于2002年12月18日，注册地：石峰区田心高科园科达办公楼，法定代表人：钱某，注册资本：500万人民

币，统一社会信用代码：914**********93H，经营范围：铁路电机的研究、开发、设计、生产、修理，铁路配件、电器产品的生产、修理，变压器的制造、维修；节能技术推广服务；机械技术推广服务；电器设备技术咨询；机电设备的维修及保养服务；铁路运输设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次事故中，株洲市科达电机技术有限公司是对中国铁路南昌局集团有限公司福州机务段所委托的变压器内主变及平波电抗器进行维修焊补。

株洲市科达电机技术有限公司共有员工34人，其中总经理、生产安全副总、技术副总各1人，下设技术部、营销部、工会。公司通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系达标认证，制定了安全生产和消防安全管理制度、安全操作规程、变压器大修工艺、公司各部门职责、应急预案、危险化学品使用管理制度、工伤管理制度、设备管理制度、考核处罚管理办法、物料及工量具管理办法、委外加工产品（配件）管理规定。实施了本单位安全生产教育和培训计划，制定并实施了本单位的生产安全事故应急救援预案。

株洲市科达电机技术有限公司位于株洲田心高科园装备路，西北面是株洲高新技术产业开发区奥博科技有限责任公司、东面是中车株洲电机有限公司、北面是株洲壹星科技股份有限公司、南面是株洲联诚集团控股股份有限责任公司。

（二）事故现场情况

事故发生后，经现场查验：事故发生位置属于公司的3号厂

房内西侧区域，该区域为变压器专用维修作业区域，事故地点发生在变压器车间左边中后部位。

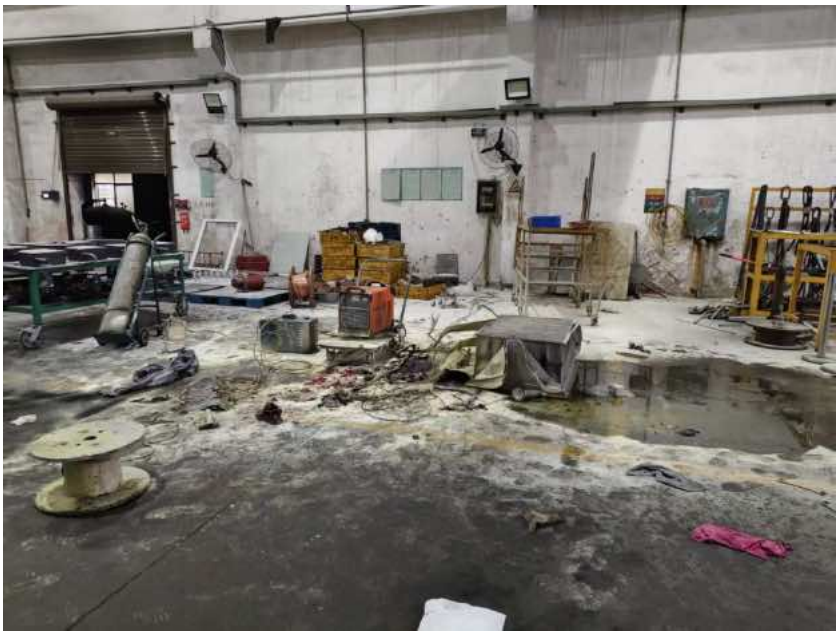


图 1　现场图片

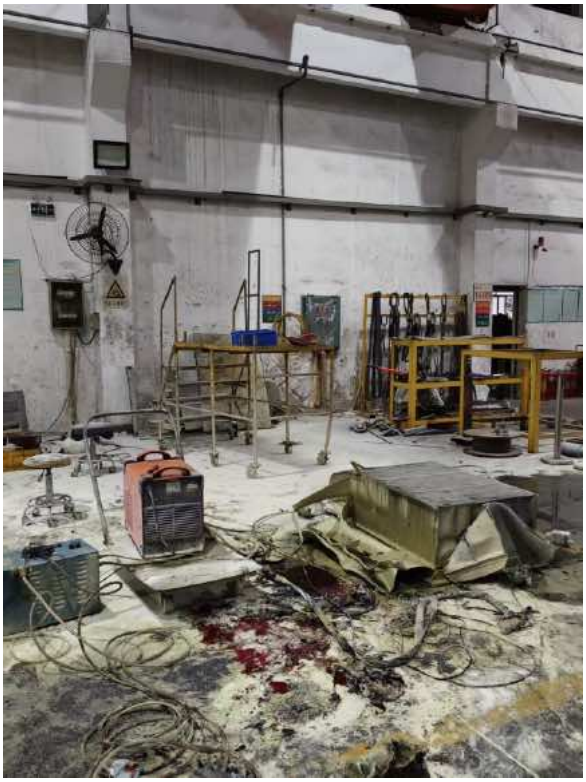


图 2　现场图片



图 3　散热器模拟图

（三）事故发生经过

2025 年 11 月 14 日中午，株洲市科达电机技术有限公司生产调度戴某某安排张某（持有焊接特种作业操作证）对一台漏油的变压器散热器使用氩弧焊进行焊接维修作业，当天下午张某对该故障散热器进行了焊接作业，但是直至下班，经过多次焊接试压，该散热器还是存在渗漏油现象。17 日上午张某继续对该散热器进行焊接维修作业，经过一个上午的焊接维修，该散热器还是有渗漏油现象，当天中午吃饭时，张某与调度戴某某说下午再焊不好就进行委外焊接维修，下午一上班，张某又重新对该散热器进行了焊接维修作业，通过对 2025 年 11 月 17 日作业现场监控视频回看发现，张某在维修过程中未按照散热器焊接工艺要求作业，没有采用浸水式试压检漏工艺，而是采用肥皂水进行检漏，没有按照工艺文件要求必须拆除试压工装才能进行焊接作业，而

是在没有拆除试压封头的情况下直接对散热器进行焊接作业。由于长时间对留存有少量剩余变压器油的散热器进行焊接维修，且是在没有拆除试压工装的情况下进行焊接作业，导致在该散热器中留存的变压器油发生了分解气化，使散热器内部聚集了大量的可以发生爆燃事故的瓦斯类气体，15 时 19 分 14 秒，张某将焊枪放下，放置在身体右侧的地面上，随后使用焊渣尖锤捶打清理散热器的焊渣；15 时 21 分，张某拿起压缩空气充气管进行充气试压，并开始检查漏点；15 时 22 分 40 秒，维修工柴某某走到事发散热器附近协助检查漏点，15 时 22 分 50 秒，维修工段某某走到事故散热器附近；15 时 22 分 58 秒，段某某拿起压缩空气充气管并关闭管上气阀，15 时 23 分 11 秒，张某左手拿起焊渣尖锤敲打散热器表面焊点，15 时 23 分 12 秒，散热器发生爆燃。15 时 23 分 38 秒，工厂员工开始灭火工作，15 时 24 分 28 秒，现场明火基本被扑灭。



图 4　事故现场监控图片



图 5　事故现场监控图片



图 6　事故现场监控图片



图 7　事故现场监控图片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：造成 1 人重伤(张某，身份证号：430**********311)，2 名维修人员柴某某（身份证号：430**********718）、段某某（身份证号 430**********51X）轻伤。

2.直接经济损失：约 200 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 17 日 15 时 23 分 12 秒，株洲市科达电机技术有限公司发生爆燃事故。事故发生后接救的 120、接警的 110 人员迅速赶至现场，对伤者开展医疗救护和现场管控。随后区委常委、常务副区长敬某某带领应急、科工信、田心高科园、井龙街道主要负责人赶至现场进行事故处置和善后处理。

（二）事故现场善后处置情况

事故现场相关部门和有关单位严格按区委常委、常务副区长敬某某要求立即对事故现场警示隔离、开展调查取证工作，督促企业积极配合医院救治伤者、主动积极做好家属善后工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因

张某违章作业，使用氩弧焊对未清洗置换合格的散热器进行多次焊接至散热器内残留的变压器油（主要成分：加氢处理轻质石蜡基馏分）发生分解（分解温度>280℃）形成瓦斯气体（主要成分：甲烷）与压缩空气形成爆炸性混合物，在焊渣尖锤捶打焊

点时发生爆燃。

SINOPEC | 长城润滑油

【材料安全数据表-SDS】



1) 化学品和企业标识

化学品中文名	I-30℃变压器油（通用）		
化学品英文名	I-30℃ Transformer Oil (general)		
产品代码	60206837		
推荐用途和限制用途	I-30℃变压器油（通用）适用于油浸式变压器的绝缘、冷却等		
制造商名称	中国石化润滑油有限公司		
制造商地址	北京市海淀区安宁庄西路6号	邮政编码	100085
企业应急电话	00-86-95388-3	传真号码	00-86-10-82410856
网址	http:// sinolube.sinopec.com/		
电子邮件	如果您有关该 SDS 内容的相关质询，请发电邮联系 csc.lube@sinopec.com		
生效日期	2025-3-26		

2) 危险性概述

GHS危险性类别	无危害
GHS标签要素	
符号	无符合
警示词	无警示词
危害说明	物理性危害： 按照GHS标准，未被归类为有害物质。 健康危害： 按照GHS标准，未被归类为健康危害物质。 环境危害 按照GHS标准，未被归类为环境危害物质。
GHS预防措施说明	
预防措施	无预防用语
事故响应	无预防用语
安全储存	无预防用语
废弃处置	无预防用语
不影响分类的其他危害	未被评为可燃物，但会燃烧
主要症状和应急综述	根据动物试验，没有发现有力证据证明该产品致癌。通常情况下本产品不会危

害健康，过度接触可能会对眼睛、皮肤、呼吸等产生刺激性。不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺、毛囊炎等疾病。

用过的油可能包含有害杂质。

3) 成分/组成信息

配方说明　　本产品为混合物，主要成分包括基础油和石油添加剂。

化学物质名	cas编号或识别编号	EC编号	含量，wt%
加氢处理轻质石蜡基馏分	64742-55-8	-	>99.6%
2,6-二叔丁基对甲酚	128-37-0	-	<0.4%

4) 急救措施

一般信息　　在正常使用条件下使用不应会成为健康危险源。

不同接触方式的处置

吸入　　无需医疗急救。如有咳嗽、呼吸困难等症状，建议就医。

皮肤接触　　无需医疗急救。脱去污染的衣物，把沾染的部位擦拭干净后用肥皂、清水清洗。在重复使用前彻底清洗衣物及鞋子。必要时就医。

眼睛接触　　无需医疗急救。用水冲洗15分钟-20分钟。必要时就医。

食入　　除非吞服大量，一般不需要进行医疗急救。作为预防措施，建议就医。

主要症状(急性/迟发效应)　　在温度较高情况下长期吸入油雾或蒸汽可能导致呼吸器官发炎，长期或反复皮肤接触可导致刺激或皮肤发炎，眼睛接触可引起对眼睛的轻微刺激，大量食入可能引发肠胃发炎、呕吐、腹泻。

5) 消防措施

特别危险性　　本产品闪点大于150℃，不属危险品。遇高热、明火及强氧化剂，易引起燃烧。

灭火方法和灭火剂　　洒水或喷雾、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器。砂土仅适用于小型火灾。

燃烧时产生的有害物质　　不完全燃烧时产生浓烟、一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物，醛、氮氧化合物、磷酸盐、某些金属氧化物及其他分解成分

禁止使用的灭火剂　　切勿喷水

消防人员特殊的防护设备　　在密闭空间内接近着火点时必须佩带呼吸装置。

6) 泄漏应急处理

避免接触溢出或释放出来的物质。关于个人防护设备的选择指南，见安全技术说明书的第8章。

	未制定标准
工程控制方法	提供排气通风或其他工程控制，确保空气中相关物质的浓度低于标准规定。
个体防护设备	个人防护设备应符合相关国家标准。具体内容请咨询个人防护设备供应商。
呼吸系统防护	正常使用条件下不需要佩带呼吸防护用具。如果工程控制设施未把油雾浓度保持在足以保护相关人员健康的水平，需选择符合相关法规要求的呼吸保护设备。具体内容请咨询呼吸保护设备供应商。
手防护	使用耐油性、耐化学性的防护手套。建议使用丁腈橡胶、氯丁橡胶、聚氯乙烯手套。及时更换受污染的手套。操作后用肥皂、水彻底清洗。
眼睛防护	如果可能发生飞溅，请使用安全防护眼镜。
皮肤和身体防护	正常使用条件下，除了普通的工作服之外不需要特殊的皮肤和身体防护设备。当有飞溅可能性时，请根据工作场所的实际情况选择合适的、放渗透性的安全服装及安全鞋。建议材质为丁腈橡胶。

9) 理化特性

外观	透明油状液体，无色
气味	无气味或略带轻油气味
pH值	不适用
熔点	不适用
倾点	-45℃（典型数据）
初沸点	>250℃
闪点	159℃（闭口杯）（典型数据）
爆炸极限	无资料
蒸汽压	<5kPa@40℃
蒸汽密度	不适用的
密度	833.2 kg/m³（20℃）（典型数据）
溶解性	不溶于水
辛醇/水分配系数	不适用
自燃温度	>270℃
分解温度	>280℃
运动黏度	9.247mm/s² @40℃（典型数据）
DMSO抽出物（IP346）	<3%

10) 稳定性和反应性

稳定性	正常状态下稳定
可能的危险反应	正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应
应避免的条件	极端温度，阳光暴晒，接触强氧化剂、火源

图 8 变压器油材料安全数据表

（二）间接原因

作业人员违反了《变压器油材料安全数据表-SDS》“空容器可能还残留部分产品。勿切割、焊接”的安全要求、《变压器铝铜焊接作业指导书》“用碱液或金属清洗液将接头焊接处油污等污物清洗掉”的规定、《变压器试压作业指导书》“把散热器整体浸泡在水箱中”的规定、《氩弧焊机操作规程》“避免在易燃易爆物附近施焊”的规定。株洲市科达电机技术有限公司安全隐患排查不到位、风险辨识不全面、作业指导书编制存在技术缺陷：《变压器试压作业指导书》规定试压使用干燥空气。



科达电机 KEDA 株洲市科达电机技术有限公司

作业指导书

文件名称	产品名称及型号	工序名称或图号	文件编号	实施日期
变压器试压作业指导书	变压器(通用)	散热器与箱体试压	KD/D-24-031-B	2013-10-15

内容描述

一、适用范围：

本文件适用于公司变压器出厂试压（生产过程中检验）测试。

经核对，此文件与原件无异

2025.11.24

二、参考文献：

《JBT5347-1999 变压器用片式散热器》

对《TB/T3159-2007 铁道部变压器》标准，试压 50kpa 密封试验，24h 无漏油，变形。

三、工装工具

试压专用工装 扳手 干燥机 天车

四、工艺准备：

1 变压器吊入试压区，抹干变压器上所有于油。

2 拆除吸湿器，装上试压专用工装，连接好压缩机，干燥机管道。

五、工艺过程：

1、片式散热器试压

1)、对 PC 散热器试压试验时加以 120KPa 干燥空气，并把散热器整体浸泡在水箱中，无气泡产生，试压时间：20min，试压完后检查散热器要求无变形。

2)、对 PG 散热器试验时可与箱体一起整体试压。

2、强迫油循环风冷却器试压

对强迫油循环风冷却器试压试验时加以 450KPa 干燥空气，并把散热器整体浸泡在水箱中，无气泡产生，试压时间：10min，试压完后检查散热器要求无变形。

3、波纹散热器试压

波纹散热器无单独进行试压作业。

4、变压器整体试压

1)、试压前先将箱体各部分表面油污清理干净，以便试压过程中确定是否存在漏油现象。

2)、压紧好变压器压力释放阀阀门，再加以 50kpa 干燥空气进行试验。

3)、每过 15 分钟检查一次，检查 4 次后，确定无漏气、漏油处，通知检验人员对试压专用工装口进行密封，并续 24 小时后，检验人员确定无漏气、漏油处才可拆开工装口密封条并确定试压合格。

4)、在试压过程中，前面 8 小时每 1 小时检查一次，中间发现有漏气、漏油处应立即处理完后，需进行重新充

图 9　变压器试压作业指导书

科达电机 KEDA

作业指导书

文件名称	产品名称及型号	工序名称或图号	文件编号	实施日期
变压器铜铝焊接作业指导书	变压器(通用)	线圈铜铝接合焊接	KD/D-24-009-A	2013-6-15

内容描述

一、适应范围

经核对此文件与原件无异. 共3页

2025.11.24

公司生产变压器产品的线圈铜铝接合钎焊焊接。

二、设备、工具及材料

Φ2.0 XR-FC0215 铜铝药芯焊丝、氧-丙烷（天然气）、氧-乙炔、石油液化气、XR-BW200 铜铝焊丝、FS312C 铜铝钎剂膏、碱液或金属清洗液、钎焊焊枪、防护手套、防护眼镜或防护面罩、刮刀或钢丝刷、金相砂纸或什锦锉、垫板、夹具、锉刀、细砂纸。

三、工艺准备

1、 检查所需使用的设备。

2、清理、整理工作场地。

3、准备好所需要的工具及材料配件。

四、操作过程

1、 用刮刀（或粗砂纸、或铜刷、或钢丝刷）将接头焊接处表面上的绝缘层刮去。

2、 用碱液或金属清洗液将接头焊接处油污等污物清洗掉。

3、用金相砂纸或什锦锉将焊接部位 20mm 范围内的氧化层彻底清理，尤其是经过扩口的承口内表面，清理一定要细心、彻底。

4、 将工件及接头处于合适的位置，间隙通常应控制在 3～10mm 范围，并在焊口下面放好垫板。在钎焊过程中维持工件始终如一的排列（处于合适的位置）对保证有效的毛细管作用是及其重要的， 通常可以依靠工件自身的重力达到，也可以借助其他一些辅助的夹具完成。当工件需要夹固时，夹具应该尽可能地设计为小体积且材料为弱导热性的，以减少加热过程中钎焊接头的热损耗。

5、用加热均匀的空气助燃焊枪（焊枪带气流控制阀、旋转装置，火焰经焊咀旋转而出，喷出的火焰火力均匀）。选用还原性火焰（天然气、石油液化汽燃烧的火焰）进行加热。

6、进行加热时火焰要柔和，并能完全包覆焊接区域。应以连接区域为中心，上下及左右移动火焰，使连接区域受热均匀（铜铝焊接时，应多加热铜部件以保证连接的部件温度一致）。

7、填焊丝时先加热母材，在加热的同时，可用药芯焊丝碰触连接区域的工件（靠工件温度熔化焊丝，焊接效果更好）。当发现焊丝能够融化时，应立即进给焊丝，并停止加热以免过烧而损伤

图 10　变压器铝铜焊接作业指导书

氩弧焊机操作规程

一、 进行氩弧焊操作时,操作人员必须熟悉设备的结构、性能以及工艺流程,必须严格遵守本规程。

二、合上电源开关,将电源控制柜面板上转换开关置“1”,柜面电压表指示380v,电源指示灯亮,启动水箱内水泵,待水泵水压升高,水压力继电器常闭触头闭合,按下电源控制柜面上启动按钮,接通主电源。接通氩弧焊机、焊炬、转台控制箱电源。

三、氩弧焊机面上电源指示灯亮,调整面板上基值电流、峰值电流值,脉宽调节为焊机工作所需值,选择好“自锁”、“ 非自锁”。

四、焊接转台上装有焊炬、转台控制箱,箱面上功能选择开关“Ⅰ”位为准备位, “Ⅱ”位为点动焊接位, “Ⅲ”位为连续焊接位,可按工作要求选择。转台转向开关“Ⅰ” 位为转台正转位, “Ⅱ”位为转台反转位,可按工作要求选择。焊炬进退选择开关“Ⅰ” 位为焊矩前进位, “Ⅱ”位为焊炬后退位,可按工作要求选择。

五、点动焊炬点动按钮,焊机点焊;点动转台点动按钮,转台转动,松开点动按钮,转台停止转动。

六、合上控制箱上点焊开关,将功能选择开关置“Ⅲ”连续焊接位,调整氩弧焊机面板上收弧时间,转台及可按工作要求连续焊接。

七、停机时依次关闭点焊开关,按下电源控制柜面板上停止按钮,将电源转换开关置“0”位。

八、关断电源总开关。

注意事项:

1. 确保焊机接地良好。

2. 穿戴防护服、焊工手套、防护面罩。

3. 检查焊接电缆及接头绝缘是否完好。

4. 工作场所保持通风，排除有害烟尘。

5. 清除焊件表面油污、水分、锈迹。

6. 避免在易燃易爆物附近施焊。

7. 严禁在压力容器/管道带压焊接。

图 11　氩弧焊机操作规程

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的主要问题

株洲市科达电机技术有限公司未建立安全风险分级管控制度。未按照安全风险分级采取相应的管控措施。未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未开展生产工艺和作业过程的风险辨识与评价工作，导致使用干燥空气试压的事故隐患一直存在。

（二）相关人员存在的主要问题

焊接作业人员张某在维修变压器过程中未落实岗位安全责任，未遵守株洲市科达电机技术有限公司的操作规程，存在冒险作业的行为。

（三）其他部门履职情况

1. 井龙街道办事处：建立企业档案，签订安全生产责任书，

形成“属地监管+企业主体+岗位落实”的闭环，确保企业主要负责人对安全生产工作经常抓，抓经常。组织了街道社区或联合田心片区管理办、区应急管理局、科工信局、市场监管局等部门开展联合执法工作，建立“排查检查—发现记录—交办整改—复核销号”等全流程台账。不定期组织企业负责人、安全员和一线员工开展法规与实操培训，结合“安全生产月”开展消防宣传与应急演练，不断提升应急处置能力和员工安全生产意识。督促企业成立应急组织、完善预案与处置流程；开展风险辨识与隐患闭环管理；配齐应急物资并定期检查。未存在履职不到位的情况。

2. 田心管理办：将科达公司纳入年度重点监管企业范围，近三年来对该企业均开展了 7 次安全生产检查，对发现的安全隐患现场下达整改通知，督促企业完成隐患整改。结合不同时期安全生产工作重点，开展阶段性专项检查。2025 年 4 月 28 日、4 月 30 日、10 月 11 日、10 月 13 日参与了领导干部带队检查，对科达公司安全生产负责人提出“继续加强安全生产管控，按照操作规程作业，防止发生火灾等事故”的要求，督促企业进一步强化安全生产意识。专项行动检查中发现科达公司存在 7 项安全生产隐患问题，均已整改到位。未存在履职不到位的情况。

3. 区科工信局：年初制定了全区工业企业检查计划，采取分类分级的检查方式，对辖区 86 家规模以上工业企业实现全覆盖检查，对 5 个街道规下工业企业安全生产情况进行抽查。针对两节两会复工复产、高温等重点时段，老旧厂房摸排、消防安全、

改制承租企业等重点工作进行专题部署并开展重点督导检查。截至目前，全年共组织开展工业行业各类检查、抽查、指导216家次，督促整改隐患问题662处，其中，上报重大隐患并督促整改销号12处，联合改制办、镇街抽查规模以下工业企业及改制企业65家次。2025年4月10日联合井办对株洲市科达电机技术有限公司进行了安全检查，并对生产现场发现的有关工业气瓶安全使用、灭火器规范管理等5处安全隐患指导其整改到位。11月以来，与园区共同制作动火带压作业安全风险识别快速指南“十二条”，工贸企业重点环节安全管控特别注意事项“三个四”、重要环节安全监管执法检查重点事项“十九条”等宣传资料，督促企业在作业场所重点部位张贴，规范现场管理和风险提示。未存在履职不到位的情况。

4. 区应急管理局：2025年初，制定了《2025年安全生产监督检查计划》。其中包含了《2025年工贸行业监管执法计划》，株洲市科达电机技术有限公司为随机抽查对象。截止目前，共计检查企业78家次，查出隐患145条，其中重大隐患35条，均已整改。6月27日，行政执法人员在对株洲市科达电机技术有限公司进行监督检查时，发现电工特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗从事配电作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项规定，对该公司给予人民币叁仟壹佰元整罚款的行政处罚。

2025年1月26日、2月5日、3月6日、3月11日、4月7

日、4 月 18 日、7 月 1 日、7 月 4 日、7 月 31 日、10 月 29 日、11 月 14 日，对辖区内的工贸企业下发了关于安全生产的各级各类文件、规范、警示、标准，要求企业举一反三，压实企业主体责任，规范企业员工管理，强化安全教育，严防员工违规违章，坚决遏制一般事故的发生。综上所述，未存在履职不到位的情况。

五、责任认定及处理建议

（一）事故责任人

张某，男，群众，职务:变压器工段维修人员，负责维修故障变压器，包括散热器补焊、试压等工作。存在不落实岗位安全责任，违反操作规程的行为，对事故负有直接责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，由株洲市科达电机技术有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，将处理结果上报石峰区应急管理局。

（二）事故责任单位

株洲市科达电机技术有限公司未建立安全风险分级管控制度、对变压器维修作业采取相应管控措施，未采取措施消除使用干燥空气试压的事故隐患。对事故负有管理责任。建议由应急部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定进行处罚。

六、经验教训及整改防范措施

（一）切实履行企业主体责任

科达电机技术公司及辖区各企业要深刻汲取事故教训，举一

反三，全面抓好安全风险管控。一是梳理各类安全体系资质文件。重点梳理公司和人员是否具备相关从业资质，梳理各项安全操作规程、作业指导书是否存在遗漏偏差和安全风险，梳理各项制度是否合理规范。二是开展一次全方位安全风险辨识。要根据生产工艺流程、作业工序以及动火、试压、试电等特殊高风险作业，组织技术骨干、安全管理人员及一线作业人员开展全方位、无死角的安全风险辨识，全面梳理生产经营各环节存在的人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷及环境因素影响，精准判定风险，并制定管控措施，明确责任部门和责任人，根治工艺缺陷。三是抓好现场作业安全管理。要进一步加强员工作业安全培训和安全技术交底工作，严格高风险作业审批流程，加强作业现场安全管控措施和监护，坚决杜绝员工违章指挥和违规作业行为。

（二）认真抓好宣传警示教育

相关部门要将此事故向各监管企业进行通报，组织相关企业召开现场警示教育，深刻汲取事故教训。要通过行业专题培训、线上线下宣讲、典型案例警示、法规条文解读等多渠道、全覆盖方式，将行业内新规定新要求精准推送至辖区内企业及相关从业人员，帮助企业吃透法规内涵、掌握实操要求，确保新规落地生根、刚性执行，从源头遏制因法规执行不到位引发的安全事故。

（三）全面落实政府部门监管责任

相关镇街、园区和行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”的要求，认真履行安全生产监管职责，要加强安全指

导服务，帮扶企业查找盲区死角，坚决堵塞安全监管漏洞。要进一步加大对辖区规下企业、老旧企业的检查力度、频次，开展动火、试压、试电等特殊高风险作业专项检查，加强部门联合执法检查力度，切实督促各生产经营单位及时消除事故风险隐患，牢牢守住安全生产的底线和红线。同时健全长效管控机制，指导企业建立常态化自查自纠制度，每月开展1次全面隐患排查并上报结果。针对反复出现的隐患问题，开展专项整治“回头看”，巩固整改成效。

石峰井龙株洲市科达电机技术有限公司

“11·17”一般爆燃事故调查组

2026年1月14日